第 7 节　用空间向量研究线、面位置关系及距离

课标要求

1. 掌握空间位置关系（线线、线面、面面的平行与垂直）的向量表示方法，并能运用这些方法判断空间位置关系.

2. 理解并掌握空间距离（点到直线的距离、点到平面的距离）的向量求解方法，能熟练运用这些方法计算空间距离.

3. 通过对空间向量在研究线面位置关系及距离中的应用，提升空间想象能力和逻辑推理能力，增强运用数学知识解决实际问题的能力.

考点一　空间位置关系的向量表示

1. 直线的方向向量与平面的法向量

（1）直线的方向向量：如果表示非零向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段所在直线与直线 l 平行或重合，称此向量 $\boldsymbol{a}$ 为直线 l 的方向向量；

（2）平面的法向量：直线 $l\perp\alpha$，取直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{a}$，称向量 $\boldsymbol{a}$ 为平面 α 的法向量.

2. 空间位置关系的向量表示

位置关系		向量表示
直线 l_1，l_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}_1$，$\boldsymbol{u}_2$	$l_1\parallel l_2$	$\boldsymbol{u}_1\parallel\boldsymbol{u}_2\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $\boldsymbol{u}_1=\lambda\boldsymbol{u}_2$
	$l_1\perp l_2$	$\boldsymbol{u}_1\perp\boldsymbol{u}_2\Leftrightarrow$_____$=0$
直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{u}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$	$l\parallel\alpha$	$\boldsymbol{u}\perp\boldsymbol{n}\Leftrightarrow\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}=0$
	$l\perp\alpha$	$\boldsymbol{u}\parallel\boldsymbol{n}\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $\boldsymbol{u}=\lambda\boldsymbol{n}$
平面 α，β 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1$，$\boldsymbol{n}_2$	$\alpha\parallel\beta$	$\boldsymbol{n}_1\parallel\boldsymbol{n}_2\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $\boldsymbol{n}_1=\lambda\boldsymbol{n}_2$
	$\alpha\perp\beta$	$\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2\Leftrightarrow\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$

例 1 在正方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，点 E，F 分别是底面 $A'B'C'D'$ 和侧面 $B'C'CB$ 的中心. 求证：

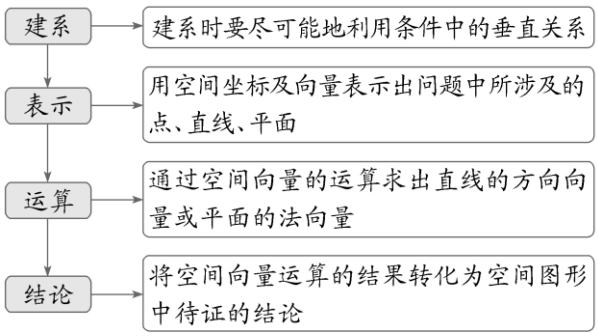
（1）$AC'\perp$ 平面 $A'BD$；

（2）$EF\parallel$ 平面 $A'BD$；

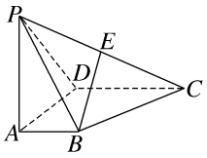
（3）平面 $B'EF\parallel$ 平面 $A'BD$.

规律方法

利用空间向量证明平行、垂直的一般步骤



练 1 如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PA\perp$底面 $ABCD$，$AD\perp AB$，$AB\parallel DC$，$AD=DC=AP=2$，$AB=1$，点 E 为棱 PC 的中点. 证明：



（1）$BE\perp DC$；

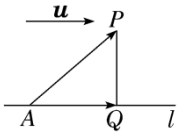
（2）$BE\parallel$平面 PAD；

（3）平面 $PCD\perp$平面 PAD.

考点二	空间距离

1. 点到直线的距离

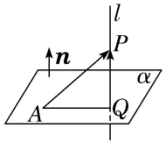
（1）设$\overrightarrow{AP}=\boldsymbol{a}$，直线 l 的一个单位方向向量为 $\boldsymbol{u}$，则向量$\overrightarrow{AP}$在直线 l 上的投影向量$\overrightarrow{AQ}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{u}$. 在 Rt△$APQ$ 中，由勾股定理，得 $PQ=\sqrt{|\overrightarrow{AP}|^2-|\overrightarrow{AQ}|^2}=\sqrt{a^2-(a\cdot u)^2}$；



（2）几何意义：以$\overrightarrow{AP}$和$\overrightarrow{AQ}$为邻边的平行四边形中，与$\overrightarrow{AQ}$垂直的高.

2. 点到平面的距离

（1）已知平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，A 是平面 α 内的定点，P 是平面 α 外一点. 过点 P 作平面 α 的垂线 l，交平面 α 于点 Q，则 $\boldsymbol{n}$ 是直线 l 的方向向量，且点 P 到平面 α 的距离就是$\overrightarrow{AP}$在直线 l 上的投影向量$\overrightarrow{QP}$的长度. 因此 $PQ=\left|\overrightarrow{AP}\cdot\frac{n}{|n|}\right|=\left|\frac{\overrightarrow{AP}\cdot n}{|n|}\right|=$_____；



（2）几何意义：$\overrightarrow{AP}$在法向量方向上的投影长度.

3. 直线到平面的距离、平面到平面的距离都可以转化为点到平面的距离.

角度 1　点到直线的距离

例 2　（2026·山西运城期末）已知 A（3，1，0），B（5，2，2），C（2，0，3），则点 C 到直线 AB 的距离为（　　）

A. $\sqrt{10}$　　B. 3

C. 4　　D. $2\sqrt{2}$

听课记录

规律方法

利用向量求点到直线的距离的方法
设过点 P 的直线 l 的单位方向向量为 $\boldsymbol{n}$，A 为直线 l 外一点，点 A 到直线 l 的距离 $d=\sqrt{|\overrightarrow{PA}|^2-(\overrightarrow{PA}\cdot n)^2}$.

角度 2　点到平面的距离

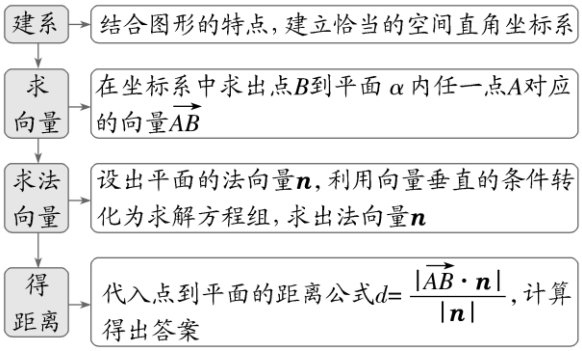
例 3 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，且 $PD=1$，E，F 分别为 AB，BC 的中点.

（1）求点 D 到平面 PEF 的距离；

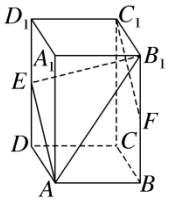
（2）求直线 AC 到平面 PEF 的距离.

规律方法

利用向量法求点 B 到平面 α 的距离的步骤



练 2 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A=2AB=2BC=2$，E 为棱 DD_1 的中点，F 为棱 BB_1 的中点.



（1）证明 $FC_1\parallel AE$，并求直线 FC_1 到直线 AE 的距离；

（2）求点 A_1 到平面 AB_1E 的距离.

提示：完成课后作业　第七章　第 7